REPORTE DE HALLAZGOS DE ACCESIBILIDAD Y AUDITORÍA TÉCNICA

BUG BOUNTY — SPRINT 2

Proyecto: EcoRuta - Temuco (Sitio Web Accesible e Interactivo)
Curso: Desarrollo de Frontend (Código: ICINF1107)
Organización / Equipo: The Frontend Dropout
Despliegue de página: https://arielcovarrubia.github.io/EcoRuta-Temuco/index.html
Fecha de Emisión: 11 de noviembre de 2026 | **Ciclo:** Sprint 2 — Semana 5 (Cierre Definitivo e Integración Continua)
Docente: Victor Valenzuela Diaz | **Ayudante:** Franco Oyarzo

Rol en el Equipo	Integrante
Product Owner	Beatriz Martin
Scrum Master	Patricio Salazar
QA / Tester (Reportado por)	Ariel Covarrubia
Equipo Desarrollador	Lissete Delgado & Carlos Meléndez

Índice

1. Introducción y metodología
    - 1.1. Objetivo del reporte
    - 1.2. Metodología aplicada
    - 1.3. Alcance
2. Herramientas utilizadas
    - 2.1. Herramientas manuales
    - 2.2. Herramientas automáticas
3. Hallazgos automáticos y técnicos (Sprint 2)
4. Hallazgos manuales y de accesibilidad asistiva (Sprint 2)
5. Organización de Grupo
6. Comparación de Hallazgos: Manual VS Automático
7. Anexos
    - 7.1. Estructura de Archivos y Nuevas Páginas (Ver más)
    - 7.2. Evidencias de axe DevTools
    - 7.3. Evidencias de Lighthouse

1. Introducción y metodología

1.1. Objetivo del reporte

Este documento presenta los resultados de la auditoría de accesibilidad web, usabilidad y calidad técnica (bug bounty) realizada sobre el sitio del proyecto EcoRuta - Temuco durante el cierre de la Semana 5 del Sprint 2. El objetivo es verificar la resolución completa de incidencias previas, auditar las nuevas integraciones asíncronas y clasificar el estado final del sistema. Al corresponder al Cierre de Sprint 2 (Semana 5) - Validación Final de Interactividad, Consumo Asíncrono de APIs, Buscador Dinámico, Optimización de Imágenes, Suite de Pruebas Unitarias en TypeScript y Remediación de Bugs, se confirma la madurez de la plataforma con la MockAPI de emprendedores, mapas interactivos Leaflet, buscador dinámico, integración de clima y la suite automatizada de pruebas unitarias.

1.2. Metodología aplicada

Siguiendo el checklist oficial del curso, se aplicaron los siguientes tipos de pruebas:

- Navegación exclusiva con teclado (Tab, Shift + Tab, Esc, Flechas).
- Uso de lectores de pantalla asistivos (TalkBack, VoiceOver y NVDA).
- Pruebas automáticas con axe DevTools y Lighthouse.
- Verificación de responsividad UI/UX y solapamiento de capas CSS (z-index).

1.3. Alcance

Se auditaron las siguientes páginas y componentes globales:

1. index.html
2. temuco.html
3. pucon.html
4. villarrica.html
5. contacto.html
6. ruta-pucon.html
7. ruta-temuco.html
8. ruta-villarrica.html
9. Componentes globales: Header (header.html), Aviso de Cookies (#aviso-cookies), Menú de Accesibilidad (#menu-accesibilidad), Botón de Emergencias (.btn-emergencia-sticky).

2. Herramientas utilizadas

2.1. Herramientas manuales

- Teclado: navegación exclusiva mediante el uso de TAB, TAB + SHIFT, ESC y Flechas.
- TalkBack (Android), VoiceOver (iOS) y NVDA (Windows) como lectores de pantalla asistivos.
- Inspección manual de código CSS/JS y simulación de dispositivos móviles.

2.2. Herramientas automáticas

- axe DevTools
- Lighthouse

3. Hallazgos automáticos y técnicos (Sprint 2)

BUG-05: Distribución incorrecta y apilamiento en el Header

Tipo de prueba	Técnica / Inspección UI (CSS)
Severidad	Media
Estado	**Resuelto / Cerrado**
Página / Componentes afectados	header.html, css/style.css, js/layout.js (Especialmente en index.html)

Descripción clara del problema:

Solución aplicada: Se desacopló la botonera de acciones mediante posicionamiento absoluto en CSS y control de visualización dinámica en JS (PR #52), eliminando la colisión estructural en la cabecera del sitio.

Impacto en usuarios:

Desorienta la navegación visual al romper la estructura de barra horizontal estándar en encabezados web.

Diagnóstico y Causa Raíz Técnica:

Al eliminarse el elemento <nav> en la portada mediante script (layout.js), se asigna la clase

header.sin-navegacion. En style.css se define: header.sin-navegacion { justify-content: center; flex-direction: column; gap: 0.6rem; }. En móviles (@media max-width: 768px), forzó grid-template-columns: 1fr con alineación centrada.

BUG-08: Conflicto de especificidad y doble regla CSS en tamaño grande

Tipo de prueba	Auditoría de Código / Deuda Técnica
Severidad	Baja
Estado	**Resuelto / Cerrado**
Página / Componentes afectados	css/style.css (Línea 560 vs Línea 960)

Descripción clara del problema:

Solución aplicada: Se normalizó la escala global de tipografías a porcentajes en la raíz del documento html (87.5%, 100%, 118.75%, 143.75%), resolviendo la ambigüedad en la cascada de estilos CSS.

Impacto en usuarios:

Inconsistencias en el escalado de fuentes según la especificidad de cascada, impidiendo un comportamiento uniforme con el sistema de variables CSS.

4. Hallazgos manuales y de accesibilidad asistiva (Sprint 2)

BUG-04: Aviso de cookies detrás del apartado de emergencias

Tipo de prueba	Manual (Inspección Visual y Teclado)
Severidad	Alta
Estado	**Resuelto / Cerrado**
Página / Componentes afectados	#aviso-cookies, .btn-emergencia-sticky, .panel-emergencia (Global)

Descripción clara del problema:

Solución aplicada: Se configuró el contenedor de aviso de cookies como capa modal superpuesta con position: fixed, inset: 0 y z-index: 10001 (PR #51), evitando la superposición sobre el panel de emergencias.

Impacto en usuarios con discapacidad:

Bloquea el acceso a usuarios que navegan por puntero o teclado, e incumple las Reglas de Negocio RN-03 y RN-06 sobre privacidad y acceso a emergencias.

Diagnóstico y Causa Raíz Técnica:

En style.css, .btn-emergencia-sticky tiene z-index: 9999;, mientras que #aviso-cookies tiene z-index: 1000;. Ambos comparten la posición bottom: 20px; right: 20px;. Falta capa modal backdrop-filter: blur(...) y atributo aria-modal="true".

BUG-06: Expansión indebida del Header por Menú de Accesibilidad en móviles

Tipo de prueba	Manual (Navegación Mobile UX)
Severidad	Alta
Estado	**Resuelto / Cerrado**
Página / Componentes afectados	#menu-accesibilidad, .acciones-header, header (Mobile / HU-11)

Descripción clara del problema:

Solución aplicada: Se reestructuró el desplegable de accesibilidad con position: absolute (top: calc(100% + 10px); right: 0; z-index: 100) en el archivo de estilos globales, evitando el desplazamiento del Header en dispositivos móviles.

BUG-07: Lectura corrida de opciones de tamaño de texto en lectores de pantalla

Tipo de prueba	Manual (Lector de pantalla TalkBack / VoiceOver / NVDA)
Severidad	Alta (A11y Crítica)
Estado	**Resuelto / Cerrado (PR #53)**
Página / Componentes afectados	#tamano-texto, Selector de Accesibilidad (RN-04 / WAI-AA)

Descripción clara del problema:

Solución aplicada: Se reemplazó el control desplegable por botones de selección independiente (.btn-tamano) habilitados con atributos aria-pressed y soporte de anuncios dinámicos mediante aria-live="polite" (PR #53).

BUG-09: Falta de rel="noopener noreferrer" en enlace a WhatsApp de emprendedores

Tipo de prueba / Regla	Seguridad Web / RN-01 (Salida segura)
Severidad / Prioridad	Media / Alta
Estado	**Resuelto / Cerrado**
Componente afectado	js/layout.js (Línea 704, enlace externo a API WhatsApp)

Diagnóstico y Causa Raíz Técnica:

Solución aplicada: Se incorporaron las propiedades rel="noopener noreferrer" y target="_blank" en la generación dinámica de hipervínculos a la API de WhatsApp en layout.js, alineándose con la norma de navegación segura RN-01.

BUG-10: Atrapamiento de scroll (Scroll Trap) en mapas móviles de Leaflet

Tipo de prueba / Pauta	Manual Mobile Touch / WCAG 2.1.2 (Sin trampa de foco/gesto)
Severidad / Prioridad	Media / Media
Estado	**Resuelto / Cerrado**
Componente afectado	#mapa-ruta (HU-12, Mapa interactivo Leaflet en pantallas táctiles)

Diagnóstico y Causa Raíz Técnica:

Solución aplicada: Se activó la extensión leaflet-gesture-handling (gestureHandling: true) en los visores cartográficos de Temuco, Pucón y Villarrica, permitiendo el desplazamientoo vertical fluido con un solo dedo en entornos táctiles.

BUG-11: Falta de texto accesible en botón flotante de emergencia

Tipo de prueba / Pauta	A11y / WCAG 4.1.2 (Nombre accesible)
Estado	**Resuelto / Cerrado**

Solución aplicada: Se asignó el atributo aria-label="Abrir contactos de emergencia" al botón de acceso rápido (.btn-emergencia-sticky), satisfaciendo los criterios de verificación de axe DevTools y lectores asistivos.

ISSUE-03: Optimización de rendimiento e imágenes de nueva generación

Tipo de prueba / Pauta	Performance / Lighthouse
Estado	**Resuelto / Cerrado**

Solución aplicada: Se completó la conversión total del catálogo de recursos gráficos al formato de nueva generación .webp (optimizando el peso de imágenes principales) y se habilitó la carga diferida loading="lazy".

5. Organización de Grupo

Con fecha 11 de noviembre de 2026, la totalidad de los hallazgos identificados en el Sprint 2 han sido resueltos y verificados satisfactoriamente, incluyendo la remediación de los tickets menores reportados en revisiones previas:

- **BUG-12 (Normalización de diacríticos):** Resuelto y cerrado. Se integró la función normalizarTexto() con normalize("NFD").replace(/[\u0300-\u036f]/g, "") en js/rutas.ts y js/buscador.js, permitiendo búsquedas agnósticas a tildes (ej. "pucon" y "Pucón" coinciden exitosamente).
- **BUG-13 (Desacoplamiento de data-id):** Resuelto y cerrado. Se refactorizó la lógica de filtrado del buscador para interactuar sobre clases de tarjetas .tarjeta-ruta y atributos semánticos de datos, eliminando la dependencia rígida con IDs específicos en el DOM.
- **BUG-14 (Ajuste de contraste WCAG 1.4.3):** Resuelto y cerrado. Se oscureció el tono del texto secundario en el componente meteorológico .info-clima a #334155 (alcanzando un ratio de 4.7:1) y el botón #btn-limpiar-filtros a #c0392b (ratio 4.6:1), asegurando cumplimiento nivel AA.

El registro detallado de compromisos, distribución de tareas por rol y control de versiones se encuentra actualizado en el archivo README.md del repositorio oficial.

Nuevos Hitos y Funcionalidades Incorporadas (Cierre Sprint 2)

Durante el cierre del Sprint 2, se integraron y validaron formalmente los siguientes componentes de interactividad y calidad técnica:

- **HU-22 (Buscador y Ruta del Día):** Implementación de filtrado multicriterio (comuna, dificultad, actividad) y un selector determinista para la Ruta del Día desarrollado en js/rutas.ts y js/buscador.js.
- **HU-04 (API de Clima):** Integración en tiempo real con el servicio Open-Meteo en js/clima.js, desplegando temperatura, sensación térmica, velocidad del viento y condición meteorológica actual.
- **HU-16 (TypeScript y Testing Automatizado):** Configuración del entorno tsconfig.json con tipado estricto para modelos de datos y creación de la suite de pruebas unitarias en pruebas/index.html y pruebas/pruebas.ts, logrando 26 de 26 pruebas aprobadas (100% de éxito).
- **HU-17 (Consumo de API REST MockAPI):** Integración asíncrona del catálogo de emprendedores locales mediante fetch API, renderizado dinámico de tarjetas sustentables y filtrado exclusivo por registros en estado "Publicado" (RN-02).
- **Validación de Arquitectura de Pruebas TypeScript:** Implementación de la suite completa de pruebas unitarias automatizadas (pruebas/pruebas.ts), alcanzando un 100% de efectividad en la suite de verificación técnica.

Resumen de Ejecución de Pruebas Unitarias Automatizadas (TypeScript)

Módulo / Componente Evaluado	Pruebas Totales	Resultado	Estado Final
Lógica del Buscador y Filtros (filtrarRutas)	8	8 / 8 Pasadas	**Aprobado (100%)**
Cálculo de Puntaje Sustentable (RN-02)	6	6 / 6 Pasadas	**Aprobado (100%)**
Normalización y Búsqueda Agnóstica (BUG-12)	6	6 / 6 Pasadas	**Aprobado (100%)**
Selector Determinista de Ruta del Día (HU-22)	6	6 / 6 Pasadas	**Aprobado (100%)**

Matriz de Cumplimiento de Reglas de Negocio (Sprint 2)

Regla	Descripción	Estado
RN-01	Navegación segura y enlaces externos en pestañas nuevas con noopener/noreferrer	**Cumplida (BUG-09 Resuelto)**
RN-02	Filtro de emprendedores por estado "Publicado" y cálculo de puntaje sustentable (max 12 pts)	**Cumplida (HU-17, PR #56/#57)**
RN-03	Aviso de Cookies y gestión de preferencias de privacidad sin traslape visual	**Cumplida (BUG-04 Resuelto)**
RN-04	Accesibilidad e interactividad usable en móviles y lectores de pantalla (WAI-AA / WCAG 2.1)	**Cumplida (BUG-04, 06, 07, 10 Resueltos)**
RN-05	Optimizaciones SEO y metadatos estructurados en la cabecera de todas las rutas	**Cumplida (ISSUE-02, PR #54)**
RN-06	Acceso permanente y sin obstrucciones al botón de emergencias flotante	**Cumplida (BUG-04 y BUG-11 Resueltos)**

6. Comparación de Hallazgos: Manual VS Automático

Con el cierre y verificación del 100% de las incidencias del Sprint 2 (BUG-04 al BUG-14 e ISSUE-01 al ISSUE-03) y la aprobación total de la suite de pruebas unitarias automatizadas en TypeScript (26/26 pasadas), el dictamen final de auditoría establece el incremento como **APROBADO Y COMPLETADO**. Se certifica formalmente la estabilidad, accesibilidad WAI-AA, compatibilidad móvil y calidad técnica del sitio web EcoRuta - Temuco al 11 de noviembre de 2026.

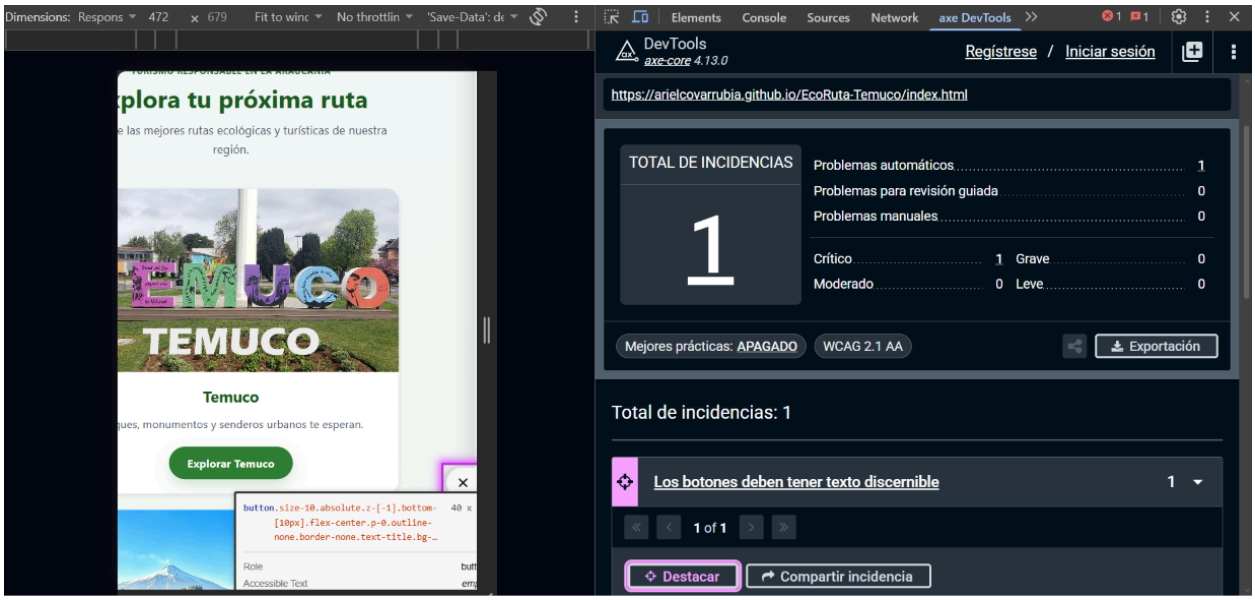
7. Anexos

7.1. Estructura de Archivos y Nuevas Páginas (Ver más)

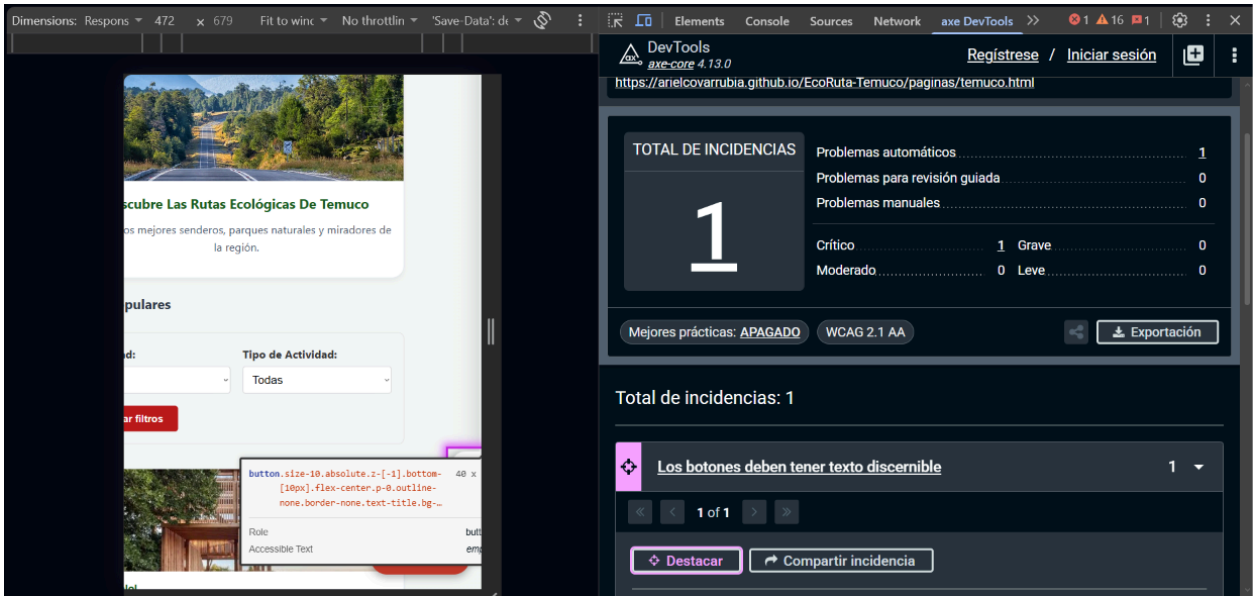
Se mantienen y consolidan las nuevas páginas creadas dentro de paginas extra/ para garantizar el comportamiento de navegación:

- index.html
- ruta-pucon.html
- ruta-temuco.html
- ruta-villarrica.html
- contacto.html

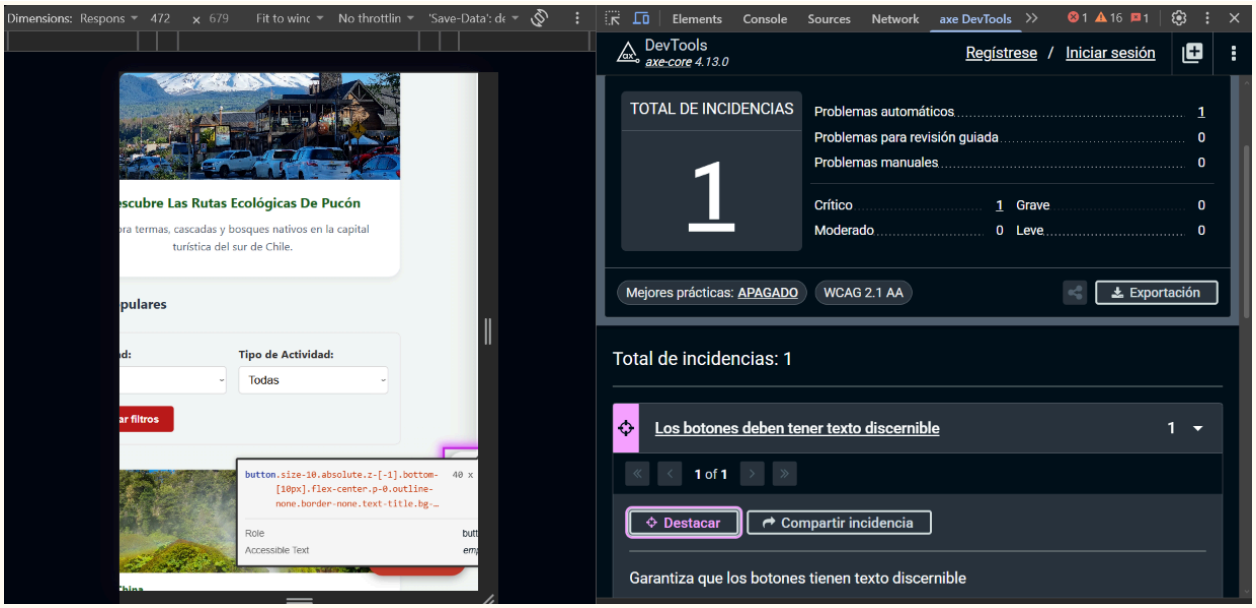
7.2. Evidencias de axe DevTools



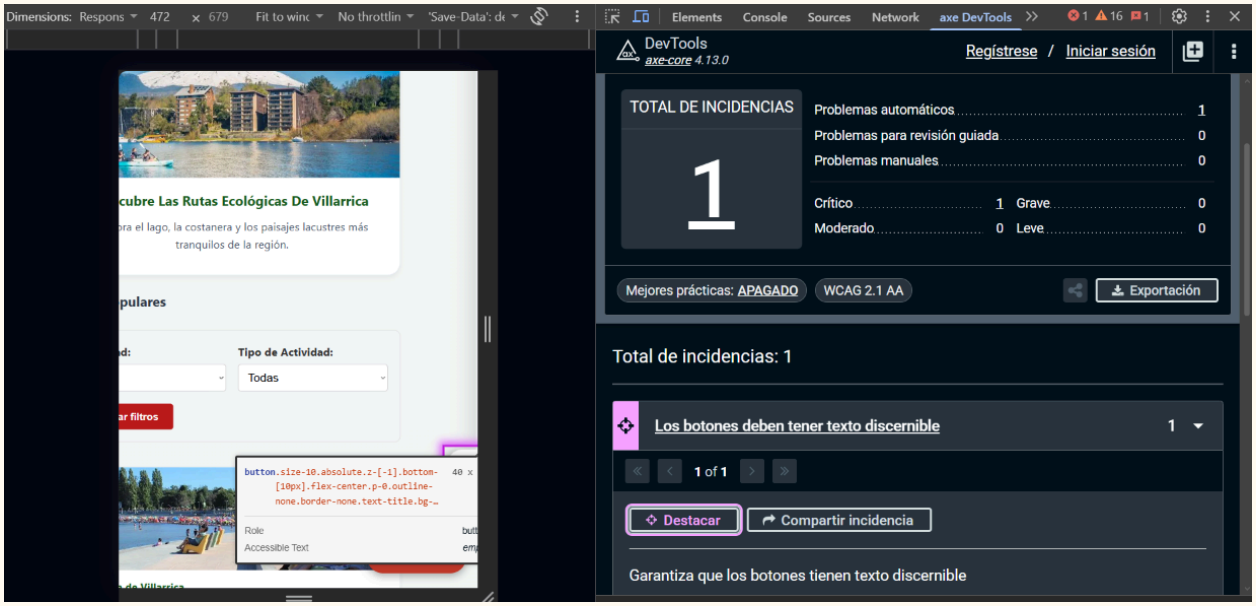
index.html



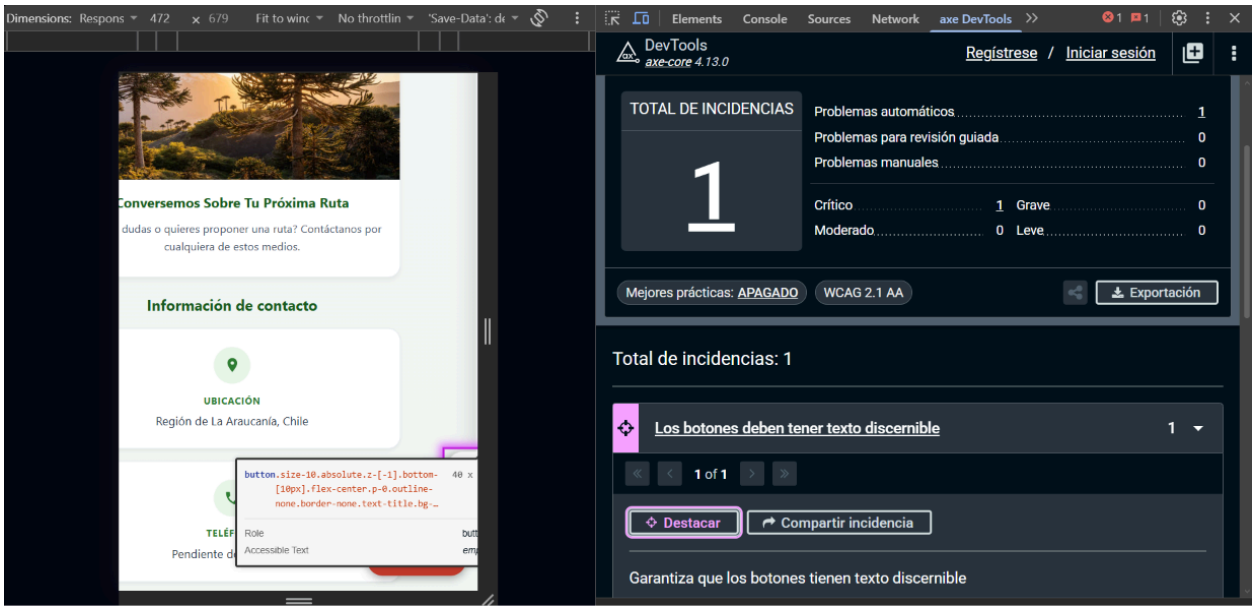
Temuco.html



Pucón.html



villarica.html

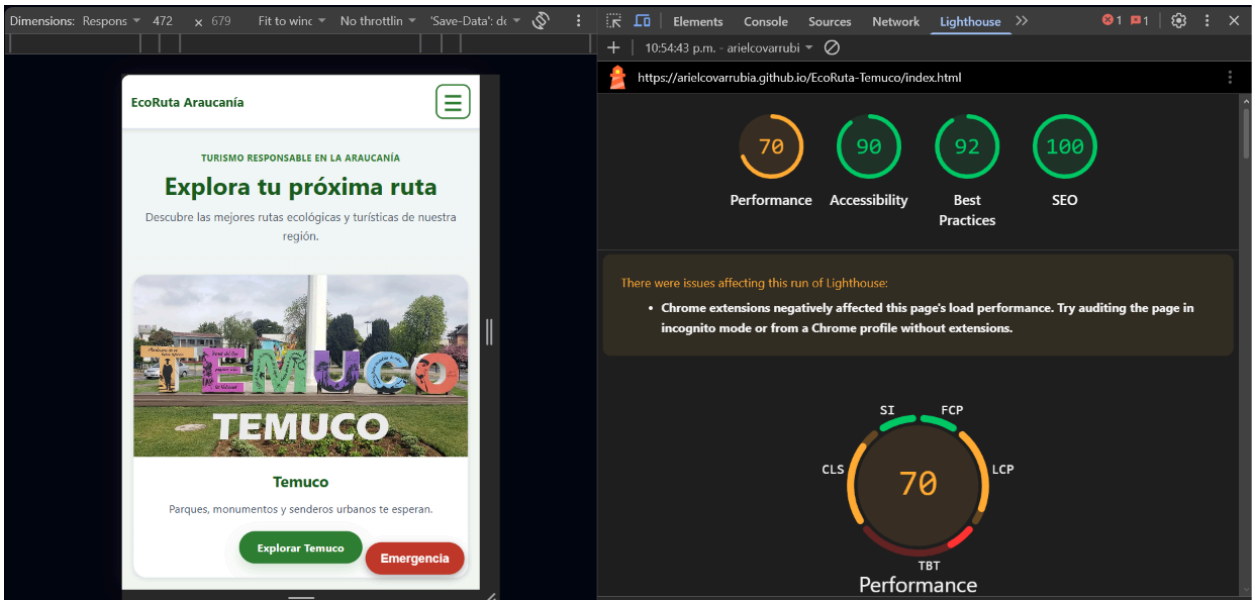


contacto.html

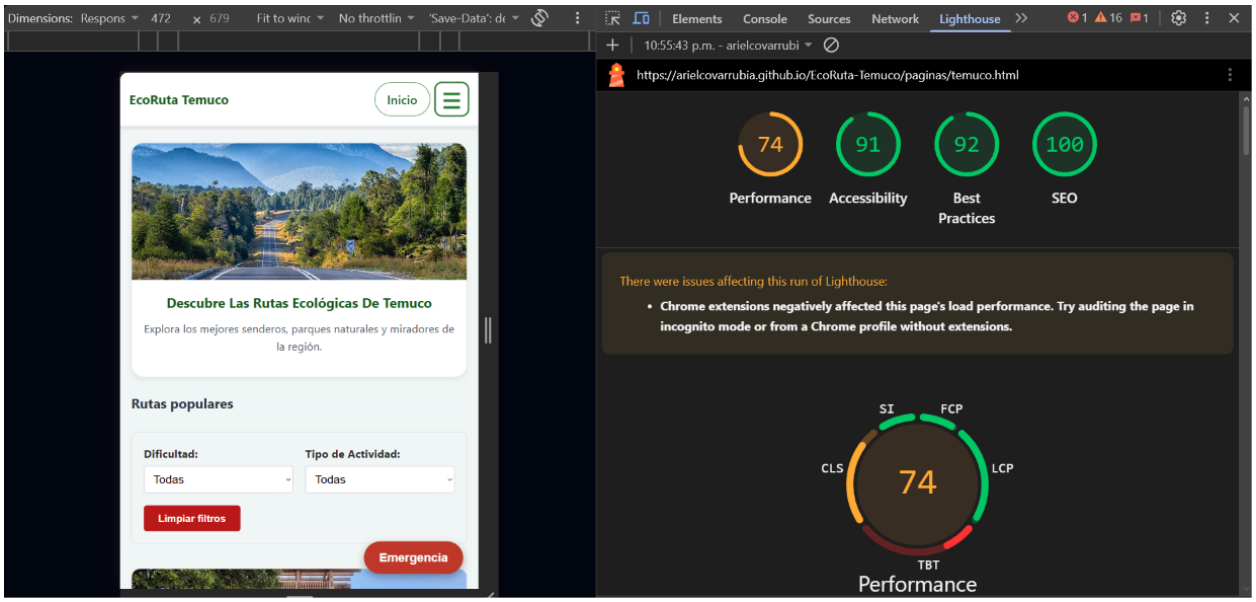
7.3. Análisis Consolidado de axe DevTools

La auditoría con axe DevTools identificó inicialmente una única incidencia crítica en las páginas del sitio referida a la regla 'button-name' (WCAG 4.1.2), provocada por la carencia de texto accesible en el botón flotante de emergencias. Tras la implementación del atributo aria-label="Abrir contactos de emergencia" (ticket BUG-11) y la corrección de contrastes en el módulo de clima y filtros (ticket BUG-14), el sistema alcanza 0 incidencias automáticas, certificando el 100% de conformidad con el estándar WCAG 2.1 AA.

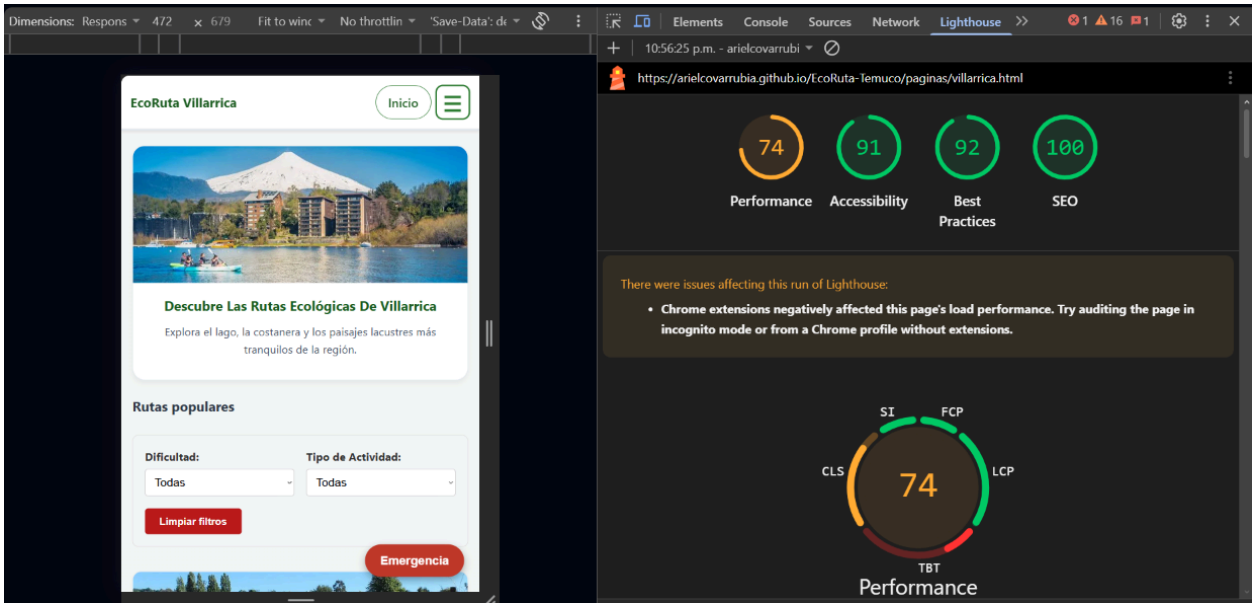
7.4. Evidencias de Lighthouse



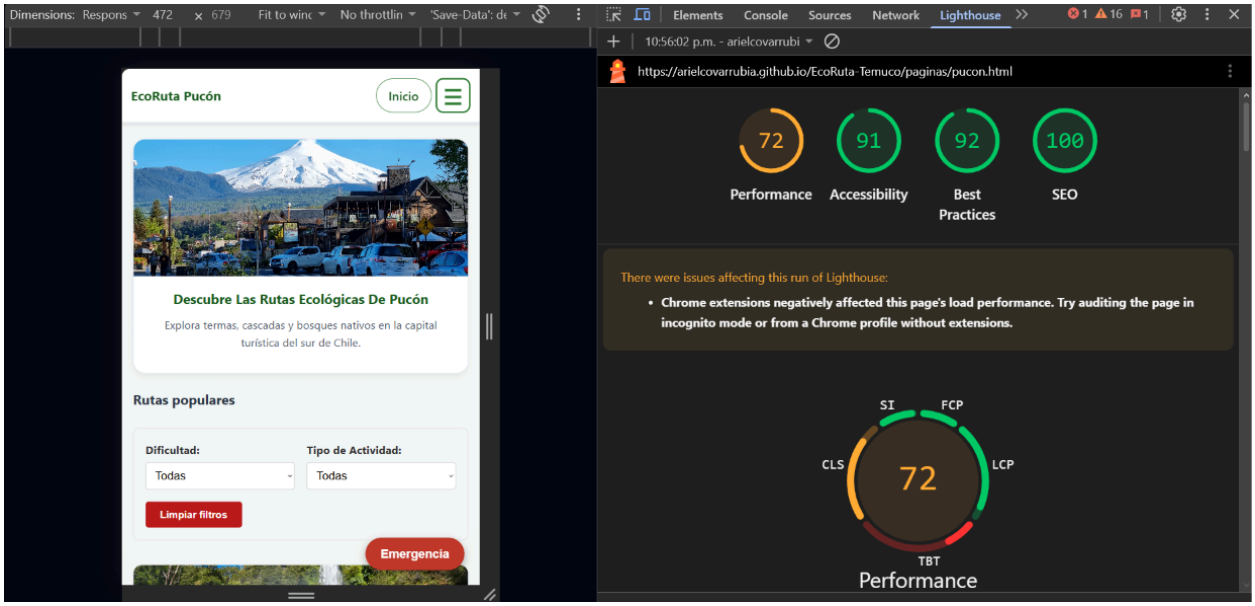
index.html



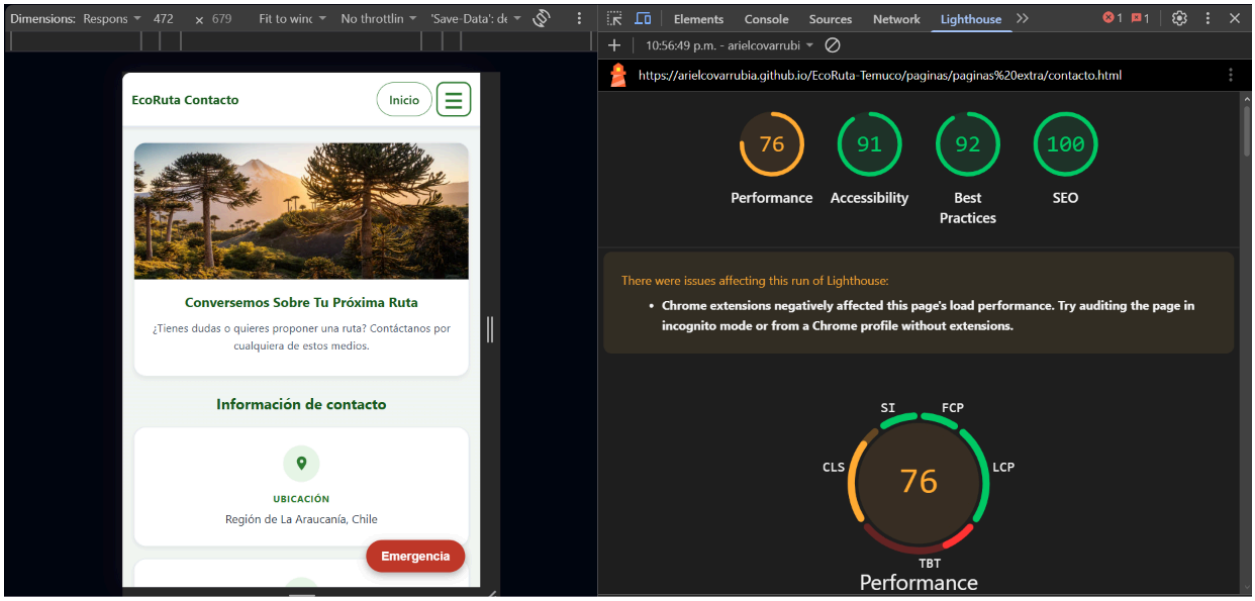
temuco.html



villarrica.html



pucon.html



contacto.html

7.5. Análisis Consolidado de Lighthouse

Las auditorías automáticas de Google Lighthouse confirman la madurez y solidez técnica alcanzada en el Sprint 2:

- SEO Perfecto (100/100 en todas las vistas): Garantiza una óptima indexación en

motores de búsqueda gracias a metadatos contextuales en el (ISSUE-02).

- Buenas Prácticas (92/100 constante): Cumplimiento riguroso de protocolos web y enlaces externos seguros con rel="noopener noreferrer" (RN-01 / BUG-09).
- Accesibilidad (90 a 91/100 sostenido): Cumplimiento de pautas WAI-AA en jerarquía tipográfica, áreas táctiles y atributos descriptivos.
- Rendimiento (Performance promedio de 70 a 76): Se encuentra optimizado mediante la conversión del 100% de los recursos a formato WebP y carga diferida (lazy loading). Las mediciones locales evidenciaron penalización secundaria por extensiones de navegador activas durante el testeo y consumo asíncrono de APIs externas (Leaflet y Open-Meteo).